

أساليب التقييم / Assessment Methods

ملاحظات / Notes	الوزن / Weight	الأسبوع / Week	نشاط التقييم / Assessment activity
Individual concept checks	10%	8 ,4	اختبارات قصيرة / Quizzes
Concepts, ER modelling, and normalization	20%	8	الامتحان النصفى / Midterm Examination
Team design, SQL implementation, documentation, and demonstration	30%	12	مشروع قاعدة بيانات / Database Project
Comprehensive written examination	40%	16	الامتحان النهائى / Final Examination

نواتج تعلم المقرر / Course Learning Outcomes (CLOs)

المجال / Domain	الوصف / Description	Code
المعرفة / Knowledge	.Explain core relational database concepts, keys, constraints, and normalization principles يشرح المفاهيم الأساسية لقواعد البيانات العلائقية والمفاتيح والقيود والتطبيع.	CLO1
المهارات / Skills	.Design relational schemas and write correct SQL queries for common data requirements يصمم مخططات علائقية ويكتب استعلامات SQL صحيحة للمتطلبات الشائعة.	CLO2
المهارات / Skills	.Analyze database code, data tables, and execution results to identify defects and propose improvements يحلل الأكواد والجداول والنتائج لاكتشاف المشكلات واقتراح التحسينات.	CLO3
القيم / Values	.Demonstrate responsible handling of data, documentation, and team deliverables يلتزم بالممارسات المسؤولة في التعامل مع البيانات والتوثيق والعمل الجماعي.	CLO4

Related CLOs	Contact Hours	الموضوع / Topic	Week	Code
CLO1	3	Introduction to database systems مقدمة في نظم قواعد البيانات	1	T1
CLO1, CLO2	6	Relational model, keys, and integrity constraints النموذج العلائقي والمفاتيح وقيود التكامل	2-3	T2
CLO2	6	Entity-Relationship modelling and mapping نمذجة الكيانات والعلاقات وتحويلها	4-5	T3
CLO1, CLO2	6	Normalization: 1NF, 2NF, 3NF التطبيع: الصيغ العادية الأولى والثانية والثالثة	6-7	T4
CLO2, CLO3	9	SQL data definition and manipulation, including multiline query design and parameterized statements تعريف البيانات ومعالجتها بلغة SQL، بما في ذلك تصميم استعلامات متعددة الأسطر والاستعلامات المعلمة	9-11	T5
CLO1, CLO3	6	Transactions, concurrency, and recovery المعاملات والتزامن والاسترجاع	12-13	T6
CLO3, CLO4	6	Indexing, query performance, and responsible data use الفهرسة وأداء الاستعلامات والمسؤولية في استخدام البيانات	14-15	T7

استراتيجيات التدريس / Teaching Strategies

- Interactive lectures and guided examples.
- تمارين عملية على تصميم المخططات والاستعلامات.
- Case-based analysis of database failures and data-quality issues.
- مراجعات مرحلية لمشروع المقرر وتغذية راجعة.

اسم المقرر Database Systems / نظم قواعد البيانات	رمز المقرر CS 241
البرنامج بكالوريوس تقنية المعلومات	الساعات المعتمدة 3
المستوى 5	المتطلب السابق CS 201
لغة التدريس Arabic and English	نمط التقديم On campus

وصف المقرر / Course Description

يقدم المقرر المفاهيم الأساسية لنظم قواعد البيانات العلائقية، ونمذجة الكيانات والعلاقات، والتطبيع، ولغة SQL، والمعاملات، والفهرسة. ويستخدم الطلبة مخططات وجداول وأمثلة برمجية لتحليل المتطلبات وتصميم حلول قابلة للتتبع.

This course introduces relational database systems, ER modelling, normalization, SQL, transactions, and indexing. Students analyze schemas, tables, code, and query results to design traceable database solutions.

ملخص المواءمة / Alignment Summary

CLO4	CLO3	CLO2	CLO1	Assessment
		✓	✓	Quizzes
	✓	✓	✓	Midterm
✓	✓	✓		Project
	✓	✓	✓	Final Examination

CS 241 - Course SpecificationPage 3 of 4

Resources / المصادر

Details	Resource Type
.Database System Concepts, selected chapters	Textbook
.SQL practice environment and sample datasets	Laboratory
.Academic integrity, data privacy, and responsible use of institutional data	Policies

Assessment Guidance / ضوابط التقييم

- Assessment questions should be traceable to the stated CLOs
- يجب أن تكون الصور والجداول والأكواد المشار إليها داخل الاختبار معنونة بوضوح.
- References to supporting material should use clear identifiers when applicable
- تُراجع نتائج التقييم الأكاديمي قبل اعتمادها ضمن إجراءات ضمان الجودة.

Approval Information / بيانات الاعتماد

إعداد فريق المقرر / Course Team	تاريخ المراجعة 28/07/2026
الإصدار 1.0	الحالة Approved for course delivery